



---

# 广工资源在线

---

更多试卷、资料尽在公众号



数字电子技术试卷 2

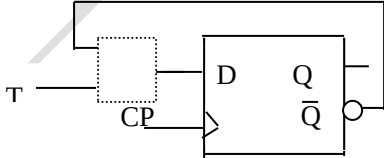
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
班级：  
  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
学号：  
  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
姓名：  
  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

|      |    |   |   |   |      |   |     |  |
|------|----|---|---|---|------|---|-----|--|
| 考试方式 | 闭卷 |   |   |   | 制卷份数 |   |     |  |
| 题号   | 一  | 二 | 三 | 四 | 五    | 六 | 总分  |  |
| 得分   |    |   |   |   |      |   |     |  |
| 登分人  |    |   |   |   |      |   | 核分人 |  |

|    |     |
|----|-----|
| 得分 | 阅卷人 |
|    |     |

一、选择题（每题 3 分，共 30 分）

1. 引起组合逻辑电路中竞争与冒险的原因是（        ）  
A、逻辑关系错；            B、 干扰信号； C、 电路延时；                    C、 电源不稳定。
2. 组合逻辑电路通常由（    ）组合而成。  
A.  门电路            B.  触发器        C.  计数器        D.  寄存器
3. 指出下列各式中哪个是四变量 A、B、C、D 的最小项（        ）  
A、  $A B C$ ；            B、  $A + B + C + D$ ；    C、  $A B C D$ ；        D、  $A + B + D$
4. 8—3 线优先编码器(74LS148)中,8 条输入线  $\overline{I_0} \sim \overline{I_7}$  同时有效时,优先级最高为  $I_7$  线,则  $\overline{Y_2} \overline{Y_1} \overline{Y_0}$  输出线的性质是（    ）  
                  A.  000                    B.  010                    C.  101                    D.  111
5. 七段显示译码器是指（    ）的电路。  
                  A.  将二进制代码转换成 0~9 个数字                    B.  将 BCD 码转换成七段显示字形信号  
                  C.  将 0~9 个数转换成 BCD 码                    D.  将七段显示字形信号转换成 BCD 码
6. 逻辑数  $F=A\overline{C}+A\overline{B}+B\overline{C}$ ，当变量的取值为（        ）时，将出现冒险现象。  
                  A.  B=C=1            B.  B=C=0            C.  A=1, C=0            D.  A=0, B=0
7. 时序逻辑电路中一定是含（    ）  
                  A.  触发器            B.  组合逻辑电路        C.  移位寄存器        D.  译码器
8. 为实现将 D 触发器转换为 T 触发器图（一）的虚框内应是（    ）  
                  A.  或非门            B.  与非门            C.  异或门            D.  同或门
- 9.用几个触发器构成计数器，可得到最大计数长度是（    ）  
                  A.  n                    B.  2n                    C.  $2^n$                     D.  $2^{n-1}$
10. 用 55S 定时器构成单稳态触发器其输出脉宽为（        ）  
                  A、 0.7RC；            B、 1.1RC；            C、 1.4RC；            D、 1.8RC；



图一

|    |     |
|----|-----|
| 得分 | 阅卷人 |
|    |     |

二、将下列函数化简成与或式（每题 6 分，共 18 分）

1.  $Z_1=(A \oplus C)B+AB\overline{C}+\overline{A}BC$
2.  $Z_2(A,B,C)=\sum m(0,1,2,3,6,7);$
3.  $Z_3(A,B,C,D)=\sum m(0,1,4,6,9,13)+\sum d(2,3,5,11,15)$

|    |     |
|----|-----|
| 得分 | 阅卷人 |
|    |     |

三、有一 BCD 码十进制数,其四位输入用 X3X2X1X0 表示,试设计一组合逻辑电路用以判断该数能否被 3 整除,若能则输出为 1.否则为 0。（18 分）

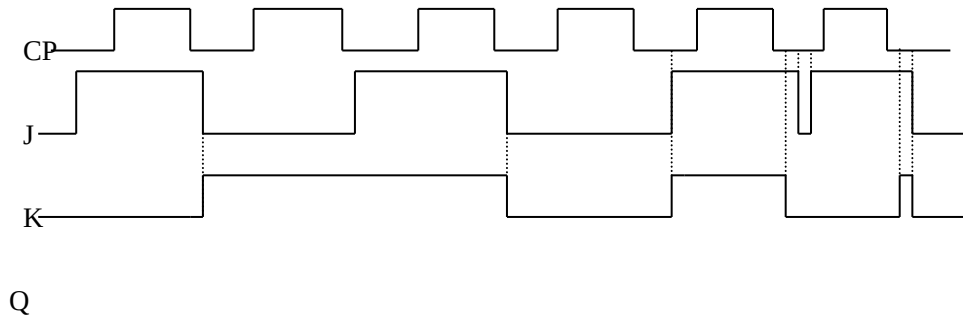
[illegible]

|    |     |
|----|-----|
| 得分 | 阅卷人 |
|    |     |

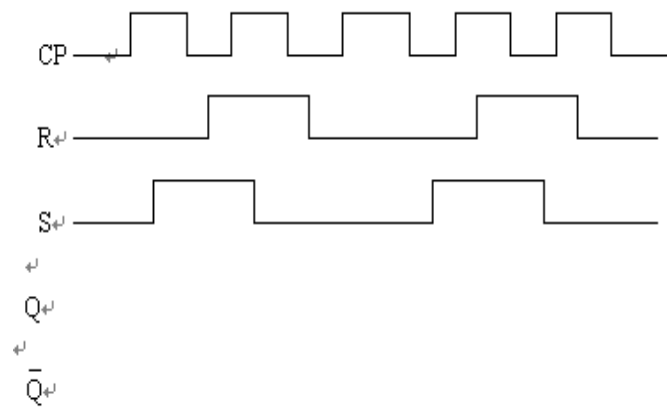
#### 四、画图题 (共 18 分)

设触发器的初态为 0，试画出 Q 的波形。

### 1 主从 JK 触发器 (10 分)



## 2. 同步 RS 触发器 (8 分)



|    |     |
|----|-----|
| 得分 | 阅卷人 |
|    |     |

六、如图所示时序逻辑电路，试分析该电路的功能，画出状态图。（16分）

